

## **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

### **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ**

**Materia:** DB NOSQL

**Título de la Práctica:** Despliegue de un Contenedor de Base de Datos MongoDB con Almacenamiento Persistente en Podman

**Nombre del Alumno:** Francisco Alejandro Parra Huerta

**Número de Control:** 22020770

**Documentación técnica**

**Fecha:** 23 de septiembre de 2026

## Introducción

El aprovisionamiento de bases de datos en entornos de desarrollo tradicionalmente implicaba instalar servicios directamente en el sistema operativo principal, lo que suele derivar en conflictos de dependencias, servicios en segundo plano consumiendo recursos de forma permanente y problemas de compatibilidad de versiones.

En esta práctica se abordó una alternativa moderna: la virtualización ligera basada en contenedores mediante Podman. A diferencia de Docker, Podman prescinde de un demonio residente con permisos de administrador (rootless), mejorando la seguridad del sistema anfitrión. A través de este trabajo se documenta la preparación del hipervisor en Windows (WSL2), la resolución de bloqueos durante la inicialización, la creación del contenedor con mapeo de puertos de red, la ejecución de operaciones de inserción y consulta en MongoDB, y la validación de la consistencia de los datos almacenados tras someter el contenedor a un ciclo de apagado y reanudación.

## Preparación de la Infraestructura de Virtualización

### Instalación de la interfaz CLI de Podman

Dado que el equipo anfitrión opera sobre Windows 11, se requirió instalar la herramienta de línea de comandos de Podman. Para asegurar una integración limpia y trazable en el sistema, se utilizó el Administrador de Paquetes de Windows (winget):

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\Alejandro Parra>winget install RedHat.Podman|
```

Se comprobó la versión instalada en la terminal:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Alejandro Parra>podman --version
podman version 5.8.3

C:\Users\Alejandro Parra>
```

## Configuración del Hipervisor WSL2 y Resolución de Inconsistencias

Podman en Windows depende de una distribución Linux ligera gestionada por el Subsistema de Windows para Linux (WSL2) para alojar el kernel.

**Inicialización:** Se ejecutó **podman machine init**, proceso que habilitó las funciones de virtualización requeridas por el sistema operativo, solicitando un reinicio del equipo.

**Diagnóstico y corrección de estado:** Tras el reinicio, la máquina figuraba registrada en el hipervisor pero en un estado no sincronizado (VM does not exist al intentar arrancarla). Se solucionó desregistrando la distribución huérfana de WSL mediante:

```
C:\Users\Alejandro Parra>wsl --unregister podman-machine-default|
```

**Puesta en marcha definitiva:** Con el entorno saneado, se regeneró y arrancó la máquina virtual:

```
C:\Users\Alejandro Parra>podman machine start
Starting machine "podman-machine-default"

This machine is currently configured in rootless mode. If your containers
require root permissions (e.g. ports < 1024), or if you run into compatibility
issues with non-podman clients, you can switch using the following command:

    podman machine set --rootful

API forwarding listening on: npipe:////./pipe/docker_engine

Docker API clients default to this address. You do not need to set DOCKER_HOST.
Machine "podman-machine-default" started successfully
```

## Despliegue del Servicio MongoDB

Se procedió a instanciar el contenedor de base de datos ejecutando:

```
C:\Users\Alejandro Parra>podman run --detach --name Pract1 -p 27017:27017 docker.io/mongodb/mongodb-community-server:latest
```

### Justificación de directivas y parámetros:

- **--detach:** Ejecuta el contenedor en segundo plano, desligando la salida del proceso de la consola activa para continuar operando en la terminal.
- **--name Pract1:** Asigna un identificador explícito al contenedor, facilitando su referencia en comandos posteriores (start, stop, exec).
- **-p 27017:27017:** Habilita el reenvío de puertos (Port Forwarding), mapeando el puerto TCP 27017 de la máquina física hacia el puerto 27017 del contenedor.
- **docker.io/mongodb/mongodb-community-server:latest:** Descarga desde el registro de Docker Hub la imagen oficial comunitaria y sus capas correspondientes.

### Inspección de telemetría y salud del servicio:

Mediante podman ps se verificó que el contenedor estuviese en estado Up con el ID cb5893eda9ad, y con podman logs Pract1 se confirmó que el motor de almacenamiento **WiredTiger** completó la fase de recuperación y quedó a la escucha de peticiones (Waiting for connections on port 27017).

## Manipulación NoSQL

Para interactuar con la base de datos se ejecutó el cliente oficial mongosh directamente dentro del entorno aislado:

```
C:\Users\Alejandro Parra>podman start Pract1
Pract1

C:\Users\Alejandro Parra>podman exec -it Pract1 mongosh --eval "use tienda_prueba; db.productos.find()"
switched to db tienda_prueba;

C:\Users\Alejandro Parra>podman exec -it Pract1 mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab4676c42afe6828f8ce5af
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2
.6.0
Using MongoDB:      8.3.11
Using Mongosh:       2.6.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-09-23T23:56:42.942+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
2026-09-23T23:56:43.567+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
```

Ejecución de operaciones en la shell:

Creación de espacio de nombres:

```
test> use tienda_prueba
switched to db tienda_prueba
```

Insertión de lote de documentos:

```
db.productos.insertMany([
  { nombre: "Teclado mecánico", precio: 45.99, stock: 12 },
  { nombre: "Mouse inalámbrico", precio: 25.50, stock: 30 },
  { nombre: "Monitor 24 pulgadas", precio: 150.00, stock: 5 }
])
```

## Verificación de colecciones:

```
tienda_prueba> show collections
productos
```

## Validación Experimental del Modelo de Persistencia

El objetivo crítico de esta etapa consistió en determinar si el estado del sistema de archivos interno del contenedor preserva la información tras transiciones en su ciclo de vida.

1. **Parada controlada:** Se detuvo el contenedor enviando la señal de terminación
2. **Reactivación:** Se inició nuevamente el mismo contenedor
3. **Comprobación de consistencia:** Se ingresó a la Shell o CMD para comprobar concurrencia

```
tienda_prueba> db.productos.insertOne({ item: "Prueba 1", estado: "activo" })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ab4679342afe6828f8ce5b0')
}
tienda_prueba> db.productos.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ab4541740e757414b8ce5b0'),
    nombre: 'Teclado mecánico',
    precio: 45.99,
    stock: 12
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab4541740e757414b8ce5b1'),
    nombre: 'Mouse inalámbrico',
    precio: 25.5,
    stock: 30
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab4541740e757414b8ce5b2'),
    nombre: 'Monitor 24 pulgadas',
    precio: 150,
    stock: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab4552a5d00db1ea38ce5b0'),
    item: 'Prueba 1',
    estado: 'activo'
  }
]
```



## Buenas Prácticas: Protocolo de Apagado y Reanudación

Para optimizar los recursos del equipo anfitrión y salvaguardar la integridad de las tablas:

```
tienda_prueba> exit
```

```
C:\Users\Alejandro Parra>podman stop Pract1  
Pract1
```

```
C:\Users\Alejandro Parra>podman machine stop  
Machine "podman-machine-default" stopped successfully
```

```
C:\Users\Alejandro Parra>
```

```
C:\Users\Alejandro Parra>podman machine start  
Starting machine "podman-machine-default"
```

This machine is currently configured in rootless mode. If your containers require root permissions (e.g. ports < 1024), or if you run into compatibility issues with non-podman clients, you can switch using the following command:

```
podman machine set --rootful
```

```
API forwarding listening on: npipe:////./pipe/docker_engine
```

```
Docker API clients default to this address. You do not need to set DOCKER_HOST.  
Machine "podman-machine-default" started successfully
```

```
C:\Users\Alejandro Parra>
```

## **Conclusiones**

La realización de esta práctica evidenció la solidez técnica de Podman como plataforma de contenedores en Windows. Su esquema de operación sin demonio central ofrece un entorno predecible y seguro, minimizando la superficie de vulnerabilidad en comparación con otros entornos tradicionales.

A través del ejercicio práctico se comprobó que el ciclo de vida de un contenedor permite la preservación de información transaccional sin necesidad de una instalación nativa en el host. Asimismo, el mecanismo de redirección de puertos demostró cómo desacoplar la infraestructura de base de datos de los entornos de desarrollo, posibilitando arquitecturas modulares, portables y altamente reproducibles.